

Tasca S3.01. Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

IT ACADEMY



Danna Vallès

Peer to Peer (2P2): Jessica Beltrán

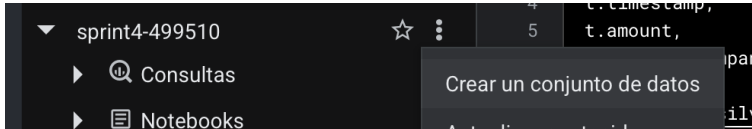
Variables (Columnnes)	Taula	Ruta al Núvol (URI)	Notes Tècniques / Domini
id, card_id, business_id, timestamp, amount, declined, product_ids, user_id, lat, longitude	transactions_raw	gs://bootcamp-data-analytics- public/ERP/transactions.csv	Delimitador: ; (Punt i coma) ERP x10
company_id, company_name, phone, email, country, website	companies_raw	gs://bootcamp-data-analytics- public/ERP/companies.csv	Capçalera: Ignora la 1a fila. Esquema manual, tot és text. ERP x6
id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address	american_users_raw	gs://bootcamp-data-analytics- public/CRM/american_users.csv	Estàndard. CRM x10
id, user_id, iban, pan, pin, cvv, track1, track2, expiring_date	credit_cards_raw	gs://bootcamp-data-analytics- public/CRM/credit_cards.csv	Estàndard. CRM x9
id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address	european_users_raw	gs://bootcamp-data-analytics- public/CRM/european_users.csv	Estàndard. CRM x10

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida

Exercici 1: Arquitectura de Dades

S'ha creat un projecte anomenat `sprint3-analytics-danna-valles`. Dins del projecte, creat 3 Datasets a la regió **EU (Multiple regions)**:

- `sprint3_bronze` **(Per Interfície Gràfica / UI)**: 3 punts del costat del projecte -> Create data set (Crear un conjunto de datos) → `sprint3_bronze`, ubicació EU.



Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint4-499510 Cambiar

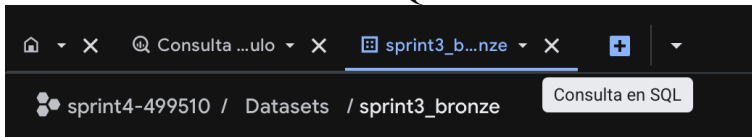
ID de conjunto de datos *
sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

- `sprint3_silver` **(codi SQL)**: Obrir una pestanya de consultes (Editor) i executa:

Símbol MÁS → Consulta en SQL

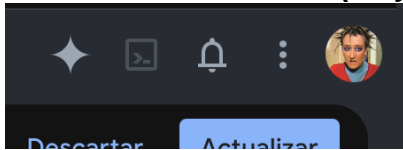


```
CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver`  
OPTIONS(location="EU"); # sense MAYUSC #sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze
```

- `sprint3_gold` **(Per Cloud Shell / línia de comandos (CLI))**:

Obre el terminal de dades (Cloud Shell >_) i executa:

Activate Bash → G+S (atajo)



-- GOLD: Cloud Shell →

```
bq mk --location=EU --dataset sprint3-analytics-danna-id:sprint3_gold
```

```
-- 0
```

```
bq mk --location=EU sprint3_gold
```

```
-- bq mk \
```

```
-- --location=EU \
```

```
-- --dataset \
```

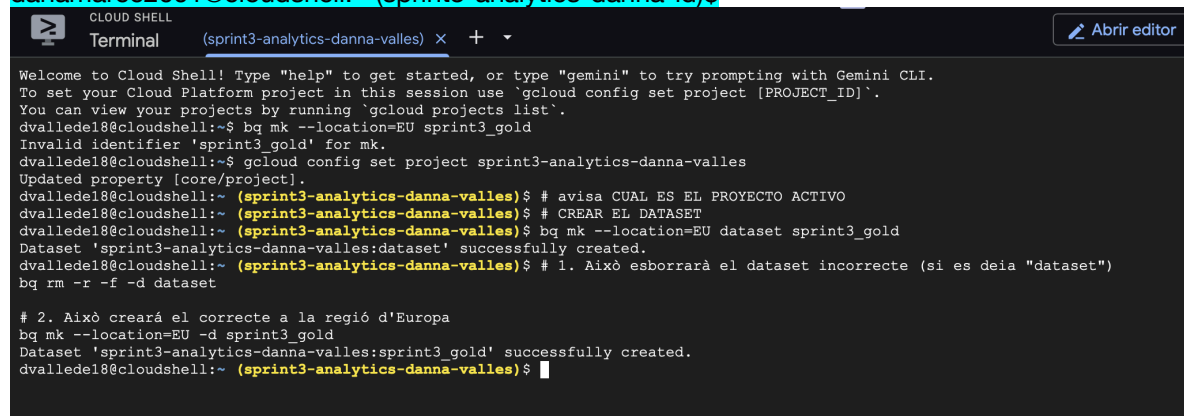
```
-- sprint3-analytics-danna-id:sprint3_gold
```

mk = make → fer, fes

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-danna-id.

Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.

danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)\$



```
Cloud Shell
Terminal (sprint3-analytics-danna-valles) x + ▾
Abrir editor

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
To set your Cloud Platform project in this session use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]'.
You can view your projects by running 'gcloud projects list'.
dvalledel8@cloudshell:~$ bq mk --location=EU sprint3_gold
Invalid identifier 'sprint3_gold' for mk.
dvalledel8@cloudshell:~$ gcloud config set project sprint3-analytics-danna-valles
Updated property [core/project].
dvalledel8@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-valles)$ # avisa CUAL ES EL PROYECTO ACTIVO
dvalledel8@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-valles)$ # CREAR EL DATASET
dvalledel8@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-valles)$ bq mk --location=EU dataset sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-danna-valles:dataset' successfully created.
dvalledel8@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-valles)$ # 1. Això esborrarà el dataset incorrecte (si es deia "dataset")
bq rm -r -f -d dataset

# 2. Això crearà el correcte a la regió d'Europa
bq mk --location=EU -d sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-danna-valles:sprint3_gold' successfully created.
dvalledel8@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-valles)$
```

--> Activar Proyecto --> Cloud Shell en quin projecte treballar : Configurar projecte actiu
gcloud config set project ID_projecte

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Executa el següent codi a l'editor SQL per crear les taules externes connectades al Data Lake.

Entrega: codi i captura de pantalla de la barra lateral on es veegin les 5 taules creades dins de `sprint3_bronze`.

```
OPTIONS o FILES (  
  format = 'CSV',  
  uris = ['gs://bucket/i.csv'], -- URI: Lista de rutas de GCSS donde están los datos.  
  field_delimiter = ';',      -- Delimitador field: carácter que separa cada columna (si coma, punto y  
  coma, etc).  
  skip_leading_rows = 1      -- Número de filas iniciales que BigQuery ignorará al leer (capçalera).  
);  
# La COMA es el Delimitador, el valor PER DEFECTE de BigQuery per a CSV.
```

Crear Taules Externes → consultar arxius (CSV, JSON, Parquet) de Google Cloud Storage sense importar-los a BQ.

-- DDL Tabla Externa GCS

-- 1. Transactions (Delimitador PUNTO Y COMA; i salta capçalera)

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.transactions_raw`  
OPTIONS (  
  format = 'CSV',  
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],  
  field_delimiter = ';',  
  skip_leading_rows = 1);
```

-- 2. Companies

En haver detectat tard, el nombrament incorrecte de una de les columnes:

Capçalera: Ignora la 1a fila. Defineix l'esquema manualment perquè tot és text.

(company_id,company_name,phone,email,country,website)

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw`  
( company_id STRING,  
  company_name STRING,  
  phone STRING,  
  email STRING,  
  country STRING,  
  website STRING)
```

```
OPTIONS (  
  format = 'CSV',  
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],  
  skip_leading_rows = 1);
```

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.companies_raw` (
```

```

--id STRING,
--company_name STRING,
--phone STRING,
--email STRING,
--country STRING,
--website STRING)
OPTIONS (
--format = 'CSV',
--uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
--skip_leading_rows = 1);

```

```

# (company_id,company_name,phone,email,country,website)

```

~~N1.e2 Correcció BARATA: renombrar columna sense recrear taula.....~~

```

ALTER TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3-bronze.companies_raw`
RENAME COLUMN id TO company_id;

```

NO PUC En ser Taula Externa NO es pot alterar, només en Taules Natives. **Per tant, CREAR ESQUEMA**

```

-- 3. American Users.....
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-bronze.american_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1);

```

```

-- 4. European Users.....
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1);

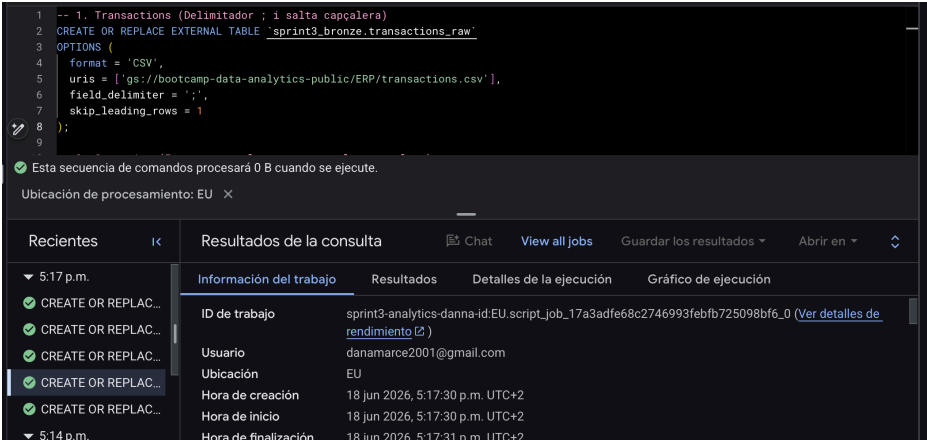
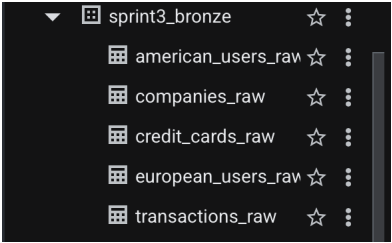
```

```

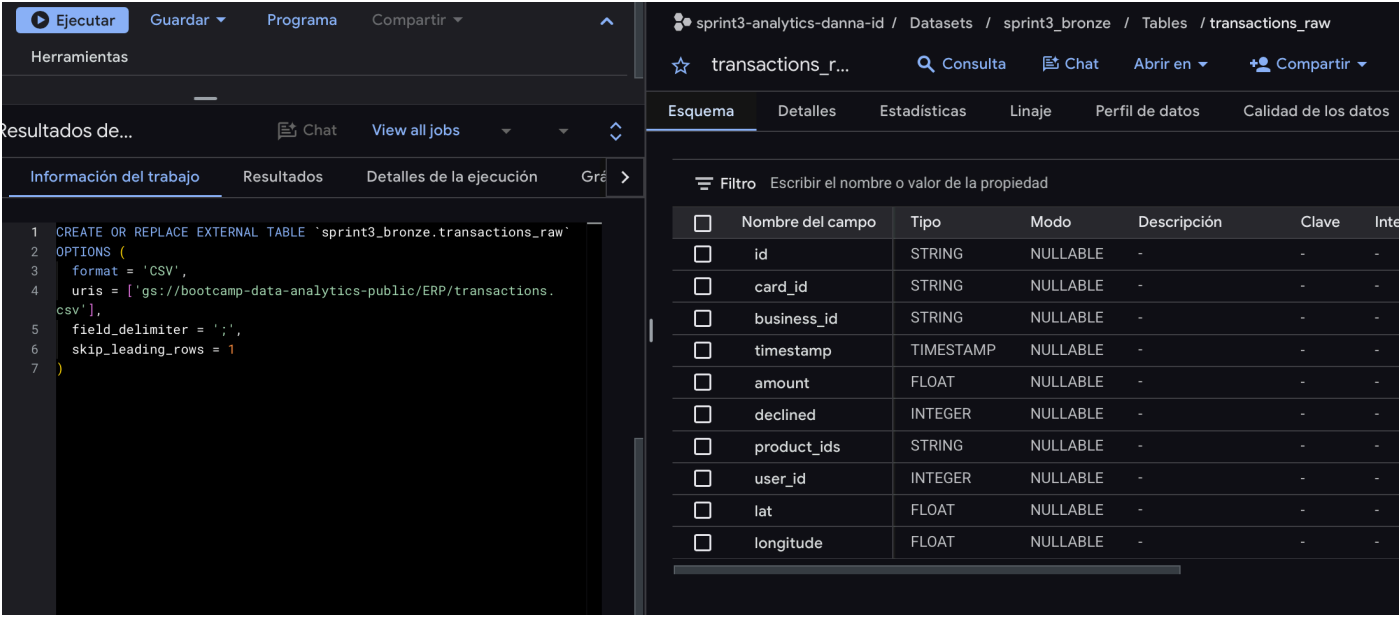
-- 5. Credit Cards .....
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
  skip_leading_rows = 1);

```

La forma més fiable de confirmar la regió d'un bucket extern sense permisos `storage.buckets.get` és exactament mirar el camp "Ubicación" al Job Information de qualsevol consulta executada amb èxit sobre la taula externa.



Transactions_raw



Companies_raw

```
14 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw`
15 (
16   company_id STRING,
17   company_name STRING,
18   phone STRING,
19   email STRING,
20   country STRING,
21   website STRING)
22 OPTIONS ( format = 'CSV',
23   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
24   skip_leading_rows = 1);
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

2:38 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

/* – N1.e2 – Corrección

Bytes procesados0 B

Bytes facturados0 B

Milisegundos de0

american_users_raw

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
-- 3. American Users
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);

-- 4. European Users
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.european_users_raw`
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Visualización de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de...

Chat

View all jobs

5:17 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE ...

CREATE OR REPLACE ...

CREATE OR REPLACE ...

CREATE OR REPLACE ...

Si necesitas ayuda para optimizar o depurar tu consulta, revisa la documentación.

Obtén más información.

Tiempo transcurrido

Tiempo de ranura consumido

Bytes generados y movidos

Bytes volcados al disco

sprint3-analytics-danna-id / Datasets / sprint3_bronze / Tables / american_users_raw

american_use...

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Interacción
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-

european_users_raw

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
-- 4. European Users
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);

-- 5. Credit Cards
```

tax error: Unexpected identifier "american_users_raw" at [1:1]

Visualización de procesamiento: EU

Recientes

Resultados de...

Chat

View all jobs

5:17 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE ...

CREATE OR REPLACE ...

CREATE OR REPLACE ...

CREATE OR REPLACE ...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre european_users_raw.

Ir a la tabla

sprint3-analytics-danna-id / Datasets / sprint3_bronze / Tables / european_users_raw

european_use...

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Interacción
id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
name	STRING	NULLABLE	-	-	-
surname	STRING	NULLABLE	-	-	-
phone	STRING	NULLABLE	-	-	-
email	STRING	NULLABLE	-	-	-
birth_date	STRING	NULLABLE	-	-	-
country	STRING	NULLABLE	-	-	-
city	STRING	NULLABLE	-	-	-
postal_code	STRING	NULLABLE	-	-	-
address	STRING	NULLABLE	-	-	-

credit_cards_raw

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
skip_leading_rows = 1;
);

-- 5. Credit Cards
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
  skip_leading_rows = 1;
);
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Acción de procesamiento: EU

Resultados de...

Chat

View all jobs

17 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre european_users_raw.

Ir a la tabla

sprint3-analytics-danna-id / Datasets / sprint3_bronze / Tables / credit_cards_raw

credit_cards_...

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

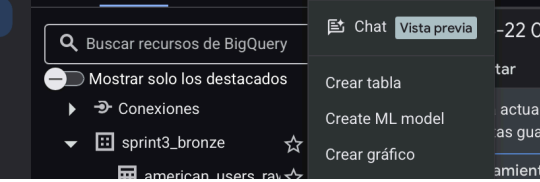
Calidad de los datos

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

- Tres punts de sprint3_bronze -> **Crear tabla** → A *Create table from*, **Upload.** → Pujar fitxer products.csv .
- Anomena la taula **products raw.**→ A *Schema*, marca la casella **Auto detect.** -> única taula nativa



Configurar com correspongui: (Fuente/Destino/Esquema/Configuración de Partición/ Configuración de Clúster)

Crear tabla

Fuente

Crear table from

Tabla vacía

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-danna-id

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipos de tabla

Tabla nativa

☐ Crea una tabla de BigQuery para Apache Iceberg

Vista previa

Esquema

☒ Editar como texto

☐ Agregar campo

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

☐ Particionar por campo

Para particionar por campo, primero debes agregar campos al esquema anterior.

Configuración del clúster

Orden del agrupamiento en clústeres

sprint3-analytics-danna-id / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw									
products_raw									
Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar Instantánea Borrar Exportación									
Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos									
Fila	id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id	category	brand	
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	WH-43	Beauty	Bloom	
2	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	WH-13	Beauty	CareLab	
3	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	WH-85	Beauty	CareLab	
4	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	WH-91	Beauty	CareLab	
5	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	WH-92	Beauty	CareLab	
6	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	WH-20	Beauty	Luma Skin	
7	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	WH-23	Beauty	Luma Skin	
8	42	sith	83.51	#494949	0.8	WH-37	Beauty	Luma Skin	
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	WH-61	Books	Atlas Books	
10	9	Winterfell	76.4	#5b5b5b	1.2	WH-4	Books	Campus Rea	
11	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	WH-26	Books	Campus Rea	
12	4	warden south duel	71.89	#111111	3.0	WH-1	Books	NorthPress	
13	49	the giantsblood maester	53.31	#2e2e2e	1.0	WH-44	Books	NorthPress	
14	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	0.6	WH-50	Books	NorthPress	
15	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	1.2	WH-16	Books	PageWorks	
16	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	3.2	WH-24	Books	PageWorks	
17	94	in south Winterfell	51.94	#3a3a3a	2.4	WH-89	Books	PageWorks	
18	33	duel warden	127.09	#191919	1.2	WH-28	Electronics	Auralab	
19	41	Lannister Barratheon Direwolf	141.01	#fcfcf	3.2	WH-36	Electronics	Auralab	
Resultados por página: 50 1 - 50 de 100									

sprint3-analytics-danna-id / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw						
products_raw						
Consulta Chat Abrir en Compartir						
Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas Vista previa Estadísticas						
Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad						
☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Inter
☐	id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment

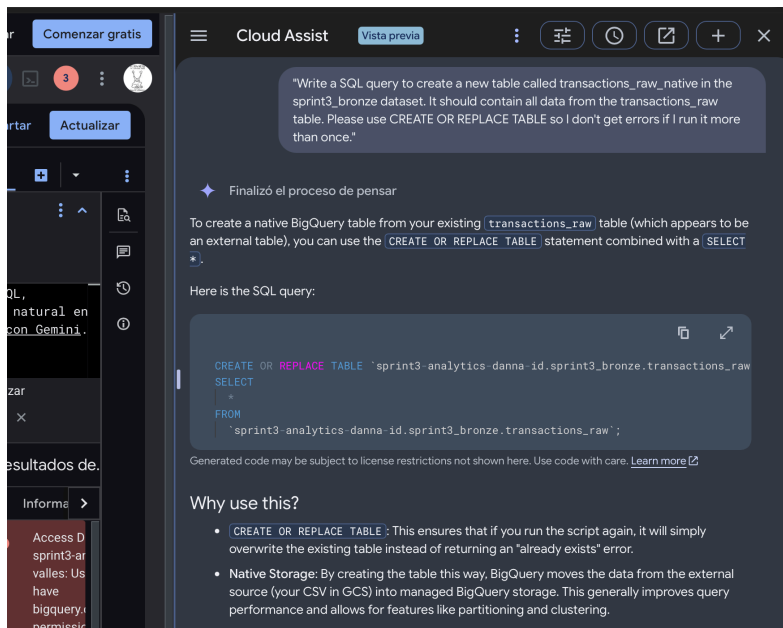
a) Materialització amb IA

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

Requisit de "AI-Pair Programming":

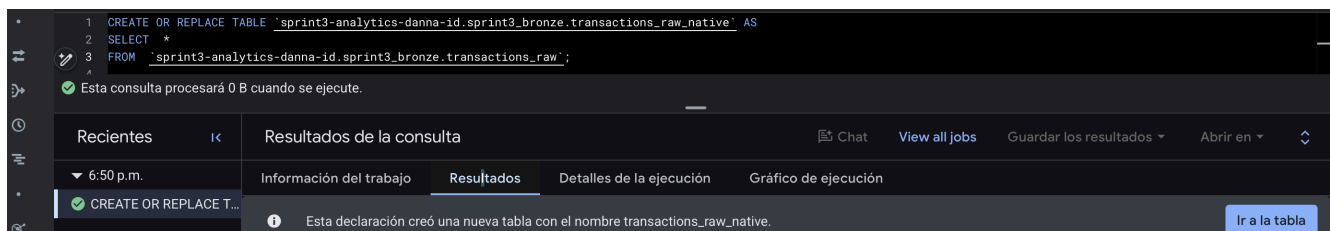
Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) -- Cloud Assist | (BigQuery Conversational Analytics)

Cloud Assist : Gemini Cloud assist is an AI-powered collaborator to help you get more done faster.



```
-- N1.e4. 4a) Materialització de Dades (Assistit per IA)
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3-bronze.transactions_raw_native` AS
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3-bronze.transactions_raw`;
```

Quan finalitza la operació, surt missatge com This statement created a new table named (Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native.)



```
--N1.e4b b) Auditoria de Costos
# NO ejecutar. "Dry Run" ... quants Bytes processarà:

-- Consulta 1 (Externa)
SELECT id FROM `sprint3-bronze.transactions_raw`; # 0 MB

-- Consulta 2 (Nativa)
SELECT id FROM `sprint3-bronze.transactions_raw_native`; #3.62 MB
```

A la Consola --> icono de verificació (check) --> estimació dels bytes que processarà

```
3 -- Consulta 1 (Externa)
4 SELECT id FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`;
5
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Ubicación de procesamiento: EU ✕

```
4 -- Consulta 2 (Nativa)
5 SELECT id FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
6
```

✓ Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Ubicación de procesamiento: EU ✕

```
-- N1.4c El perill del LIMIT
# validador (Dry Run)                                Tabla Externa
SELECT * FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`
LIMIT 10; #10.87 MB
```

```
2 # validador (Dry Run)                                Tabla Externa
3 SELECT * FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native` LIMIT 10; #10.87 MB |
```

✓ Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

Prova DRY QUERY al Terminal:

```
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ bq query \
--use_legacy_sql=false \
```

```
--dry_run \
```

```
'SELECT * FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`';
```

Query successfully validated. Assuming the tables are not modified, running this query will process lower bound of 0 bytes of data.

→ marca 0 bytes en el Dry Run perquè no sap la mida del fitxer extern fins que no llegeix la font d'origen).

```
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ # -----
```

```
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ bq query \
```

```
--use_legacy_sql=false \
```

```
--dry_run \
```

```
'SELECT * FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`';
```

Query successfully validated. Assuming the tables are not modified, running this query will process 11393306 bytes of data.

→ el número de bytes és molt més alt, perquè BigQuery ja té indexada la taula nativa i sap exactament quant pesa).

```
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ bq query \
--use_legacy_sql=false \
--dry_run \
'SELECT * FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`';
Query successfully validated. Assuming the tables are not modified, running this query will process lower bound of 0 bytes of data.
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ # -----
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ bq query \
--use_legacy_sql=false \
--dry_run \
'SELECT * FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`';
Query successfully validated. Assuming the tables are not modified, running this query will process 11393306 bytes of data.
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$
```

```
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ # -----
```

```
danamarce2001@cloudshell:~ (sprint3-analytics-danna-id)$ bq query \
```

```
--use_legacy_sql=false \
```

```
--dry_run \
```

'SELECT * FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` LIMIT 10';
Query successfully validated. Assuming the tables are not modified, running this query will process 11393306 bytes of data.

El validador marca exactamente **la mateixa quantitat de bytes** amb LIMIT 10 que sense ell. Això passa perquè BigQuery és una **base de dades columnar**; es a dir, per poder tallar i donar només 10 files, primer necessita escanejar obligatòriament **totes** les columnes senceres de la taula. Per tant, **el LIMIT no estalvia diners ni redueix els bytes facturats, un mite d'optimització**.

[Información del Trabajo]→ transactions_raw (Bytes procesados 12.61 MB
Bytes facturados 13 MB
Milisegundos de ranura :1478

1 SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

1:48 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráf

SELECT id FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

ID de trabajo

sprint3-analytics-danna-id-EU.bqjob_2ee4e39b_19edfb5acde (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

danamarce2001@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

19 jun 2026, 1:48:06 p.m. UTC+2

Hora de inicio

19 jun 2026, 1:48:06 p.m. UTC+2

Hora de finalización

19 jun 2026, 1:48:08 p.m. UTC+2

Duración

2 s

Bytes procesados

12.61 MB

Bytes facturados

13 MB

Milisegundos de ranura

1478

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

[Detalles de la Ejecución] → transactions_raw_native (bytes generados y movidos 23.64 MB / bytes volcados al disco 0 b

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS
2 SELECT *
3 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

6:50 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T...

Si necesitas ayuda para optimizar o depurar tu consulta, revisa la documentación. Obtén más información.

Tiempo transcurrido

3.63 s

Tiempo de ranura consumido

3 s

Bytes generados y movidos

23.64 MB

Bytes volcados al disco

0 B

Mostrar tiempo promedio

Mostrar tiempo máximo

Tiempos de trabajo

Filas

Input

Espera: 1 ms

Lectura: 556 ms

Procesamiento: 1.22 s

Escritura: 10 ms

Registros leídos: 100000

Registros escritos: 100000

sprint3-analytics-danna-id / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw_native					
transactions_r...					
Consulta					
Chat					
Abrir en					
Compartir					
Esquema					
Detalles					
Vista previa					
Explorador de tablas					
Vista previa					
Estadística					
Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Inte
id	STRING	NULLABLE	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

Probablement el camp **timestamp** és un `STRING`. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (**SUBSTR**, **CAST**, **PARSE_TIMESTAMP**) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

```
-- N1.e5. Top 5 dies amb mes ingressos 2021
SELECT
  DATE(timestamp) AS dia,          -- "Limpiar" la hora
  ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos_totales  -- si ja es FLOAT <- si SAFE_CAST(amount AS
FLOAT64 ) ... no trencar ... NULL
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021 -- .. sino.. SAFE_CAST o PARSE_TIMESTAMP ¿?... TBT
EXTRACT=INT64 .... WHERE saplica nomes a
GROUP BY dia
ORDER BY ingresos_totales DESC
LIMIT 5;
```

1 -- ex5. Top 5 dies amb mes ingressos 2021
2 SELECT
3 DATE(timestamp) AS dia, -- "Limpiar" la hora
4 ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos_totales -- si ja es FLOAT <- si SAFE_CAST(amount AS FLOAT64) ... no trencar ... NULL
5 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`
6 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021 -- .. sino.. SAFE_CAST o PARSE_TIMESTAMP ¿?... TBT EXTRACT=INT64 WHERE saplica nomes a
7 GROUP BY dia ORDER BY ingresos_totales DESC
8 LIMIT 5;

✓ Esta consulta ocupará 1.53 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

Recientes	Resultados de la consulta						
	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
1:10 a.m.	Fila	dia	ingresos_totales				
✓ -- ex5. Top 5 días amb ...	1	2021-10-27	11440.81				
1:08 a.m.	2	2021-01-22	11328.84				
✓ -- ex5. Top 5 días amb ...	3	2021-02-11	11182.16				
2:19 p.m.	4	2021-04-29	11119.01				
⚠ CREATE SCHEMA `spri...	5	2021-03-27	10898.51				

1 -- ex5. Top 5 días amb mes Ingressos 2021
2 SELECT
3 DATE(timestamp) AS dia, -- "Limpiar" la hora
4 ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos_totales -- si ja es FLOAT <- si SAFE_CAST(amount AS FLOAT64) ... no trencar ... NULL
5 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`
6 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021 -- .. sino.. SAFE_CAST o PARSE_TIMESTAMP ¿?... TBT EXTRACT=INT64 WHERE saplica nomes a
7 GROUP BY dia ORDER BY ingresos_totales DESC
8 LIMIT 5;

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU

Recientes	Resultados de la consulta					
	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
1:08 a.m.						
✓ -- ex5. Top 5 días amb ...						
2:19 p.m.						
⚠ CREATE SCHEMA `spri...						

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución

Tiempo transcurrido

345 ms

Tiempo de ranura consumido

52 ms

Bytes generados y movidos

70 B

Bytes volcados al disco

0 B

Mostrar tiempo promedio

Mostrar tiempo máximo

Etapas

Tiempos de trabajo

S00: Output

Espera: 2 ms

Lectura: 42 ms

Procesamiento: 33 ms

Esc

Exercici 6: Consultes Complexes

```
/* N1.e6. CONSULTES COMPLEXES
=====
Llista el nom , país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions
entre 100 i 200 euros, en alguna d'aquestes dates:
29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.*/

SELECT  c.company_name, c.country, DATE(t.timestamp) AS data_transaccio
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t

INNER JOIN `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
ON t.business_id =c.company_id # c.id abans
WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
AND FORMAT_DATE('%d-%m-%Y', DATE(t.timestamp)) IN ('29-04-2015', '20-07-2018', '13-03-2024'); #
Convierte fecha en un STRING con formato --> x fer match Format Enunciat
# AND DATE(t.timestamp) IN ('29-04-2015', '20-07-2018', '13-03-2024');
```

Hauria d'haver-ho limitat només a aquells on la transacció ha estat acceptada i efectuada correctament (declined, 1 or 0).ORDER BY DESC

```
10 /*ex6. CONSULTES COMPLEXES ==
11 Llista el nom , país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros, en alguna d'aquestes dates:
12 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.*/
13
14 SELECT  c.company_name, c.country, DATE(t.timestamp) AS data_transaccio
15 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
16 INNER JOIN `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
17 ON t.business_id =c.id
18 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
19 AND FORMAT_DATE('%d-%m-%Y', DATE(t.timestamp)) IN ('29-04-2015', '20-07-2018', '13-03-2024'); # Convierte fecha en un STRING con formato --> x fer match Format Enunciat
20 # AND DATE(t.timestamp) IN ('29-04-2015', '20-07-2018', '13-03-2024');
21
```

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

RecientesIK

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

▼ 2:12 a.m.

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

ex5. Top 5 días am...

Fila	company_name	country	data_transaccio
1	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29
3	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20

Resultados por página: 501 - 19 de 19|<<>>|

```
18 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
19 INNER JOIN `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
20 ON t.business_id =c.company_id
21 WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
22 AND FORMAT_DATE('%d-%m-%Y', DATE(t.timestamp)) IN ('29-04-2015', '20-07-2018', '13-03-2024'); # Convierte fecha en un STRING con formato --> x fer match amb Format
23 # AND DATE(t.timestamp) IN ('29-04-2015', '20-07-2018', '13-03-2024');
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Ubicación de procesamiento: EU

RecientesIK

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

▼ 7:05 a.m.

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

N1.e6 CONSULTES C...

2:12 a.m.

ex5. Top 5 días am...

Si necesitas ayuda para optimizar o depurar tu consulta, revisa la documentación. Obtén más información.

Tiempo transcurrido	Tiempo de ranura consumido	Bytes generados y movidos	Bytes volcados al disco
517 ms	6.83 s	10.36 KB	0 B

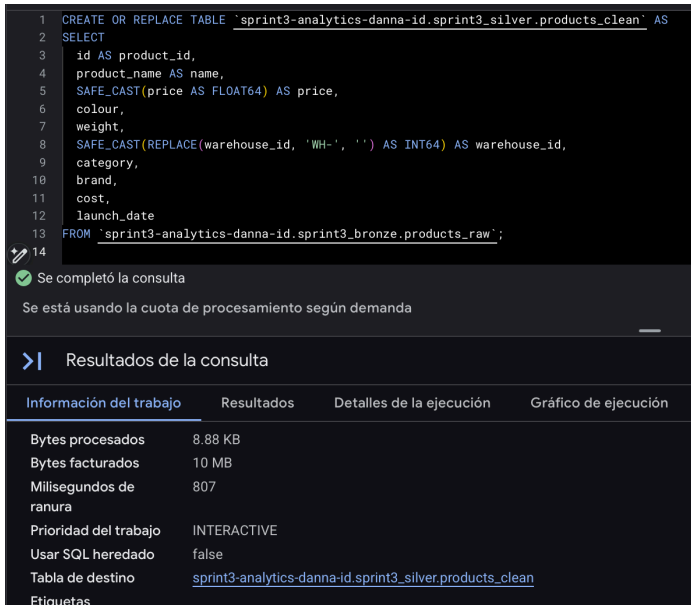
Nivell 2: : Neteja i Transformació (ELT)

Exercici 1: Neteja de Productes

Creació de la taula nativa `sprint3_silver.products_clean` a partir de `products_raw` aplicant **transformacions de qualitat: estandardització i reanomenament de columnes** (`id` a `product_id`, `product_name` a `name`),
eliminació de prefixos de text i conversió a enter (`INT64`) per a `warehouse_id`,
neteja de símbols de moneda i conversió a decimal (`FLOAT64`) per a `price`, i conservació de les variables `weight` i `color`.

--N2.e1. Neteja de Productes

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT
  id AS product_id,
  product_name AS name,
  SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
  colour,
  weight,
  SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
  category,
  brand,
  cost,
  launch_date
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.products_raw`;
# Correcció Posteriori: Bronze -> Silver no ha de perdre informació, nomes netejar:
```



The screenshot shows a SQL query execution interface. The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
6   colour,
7   weight,
8   SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
9   category,
10  brand,
11  cost,
12  launch_date
13 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.products_raw`;
14
```

Below the query, there is a status bar indicating "Se completó la consulta" (Query completed) and "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda" (Using processing quota as demand). The results section is titled "Resultados de la consulta" and contains a table with the following data:

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Bytes procesados	8.88 KB		
Bytes facturados	10 MB		
Milisegundos de ranura	807		
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE		
Usar SQL heredado	false		
Tabla de destino	sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean		
Etiquetas			

Bytes Procesados (BP): 8.88 KB

Bytes Facturados (BF): 10 MB

(CODI ABANS CORRECCIÓ):

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT
  SAFE_CAST(id AS INT64) AS product_id, # integer a Numero
  product_name AS name,
  SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id, # Limpieza, text exacte i fixe
  SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
  weight
```

```
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.products_raw`;  
# SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(price, r'^\0-9.', '') AS FLOAT64) AS price, #Patron --> # només funciona amb  
text (STRING)
```

```
17  
18 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean` AS  
19 SELECT  
20     SAFE_CAST(id AS INT64) AS product_id, # integer a Numero  
21     product_name AS name,  
22     SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id, # Limpieza, text exacte i fixe  
23     SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,  
24     weight  
25 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.products_raw`;  
26  
27  
28     # SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(price, r'^\0-9.', '') AS FLOAT64) AS price, #Patron --> # només funciona amb text (STRING)
```

✓ Esta consulta procesará 4.65 KB cuando se ejecute.

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ej
Creación	22 jun 2026, 8:55:45 a.m. UTC+2		
Hora de creación	22 jun 2026, 8:55:45 a.m. UTC+2		
Hora de inicio	22 jun 2026, 8:55:45 a.m. UTC+2		
Hora de finalización	22 jun 2026, 8:55:46 a.m. UTC+2		
Duración	1 s		
Bytes procesados	4.65 KB		
Bytes facturados	10 MB		
Millisegundos de ranura	811		
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE		
Usar SQL heredado	false		
Tabla de destino	sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean		

Si necesitas ayuda para optimizar o depurar tu consulta, revisa la documentación. [Obtén más información.](#)

Tiempo transcurrido	Tiempo de ranura consumido ?	Bytes generados y movidos ?	Bytes volcados al disco ?
1.25 s	811 ms	10.11 KB	0 B ?

products_raw;	
Nombre del campo	Tipo
id	INTEGER
product_name	STRING
price	FLOAT
colour	STRING
weight	FLOAT
warehouse_id	STRING
category	STRING
brand	STRING
cost	FLOAT
launch_date	DATE

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes

-- N2.e2 Creació Transaccions Netes

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT id AS transaction_id,
       card_id,
       business_id,
       SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS transaction_timestamp, # format Data i Hora
       IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0.0) AS amount, # Gestio errors ...
       declined,

       ARRAY(
         SELECT SAFE_CAST(TRIM(p_id) AS INT64) # Borra Espacios en Blanco ... texto a Entero
         FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS p_id # divide, crea Array .....Desenrolla
       ) AS product_ids,

       user_id,
       SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
       SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude

FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

D

```
20 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.transactions_clean` AS
21 SELECT
22   id AS transaction_id,
23   card_id,
24   business_id,
25   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS transaction_timestamp, # format Data i Hora
26   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0.0) AS amount, # Gestio errors ...
27   declined,
28
29   ARRAY(
30     SELECT SAFE_CAST(TRIM(p_id) AS INT64) # Borra Espacios en Blanco ... texto a Entero
31     FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS p_id # divide, crea Array .....Desenrolla
32   ) AS product_ids,
33
34   user_id,
35   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
36   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
37
38 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Ubicación de procesamiento: EU

Recientes		Resultados de la consulta		Chat	View all jobs
▼ 9:33 a.m.		Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
✓ /*Exercici 2: Creació d...		Bytes procesados	12.61 MB		
		Bytes facturados	13 MB		
		Milisegundos de ranura	3139		

sprint3-analytics-danna-id

Datasets

/

sprint3_silver

/

Tables

/

transactions_clean

☆ transactions_clean

🔍 Consulta

💬 Chat

📄 Abrir en ▾

👤 Compartir ▾

📄 Copiar

📄 Instantánea

🗑️ Borrar

📄 Exportación

🔄 Actualizar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Fila	transaction_id	card_id	business_id	transaction_timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat
1	F3E47D02-CE43-4B87-8C3F-5B...	CcU-4856	b-2286	2015-11-04 13:01:34 UTC	322.53	0	40	1	40.70754
							47		
							56		
2	00D8F1C6-FF88-4E47-826B-BC...	CcU-4856	b-2314	2022-01-25 22:57:15 UTC	272.45	0	81	1	40.71746
							94		
							95		
							66		
3	6ED484BC-2DB8-47CF-877E-12...	CcU-4856	b-2242	2015-05-08 18:09:41 UTC	233.52	0	85	1	40.71884
							56		
							55		
4	8FA78D29-6180-439E-ADA1-F7...	CcU-4856	b-2534	2021-11-30 02:22:55 UTC	298.56	0	22	1	40.70526
							55		
							95		
							53		
5	923E634C-2052-4072-A9F4-0E...	CcU-4856	b-2562	2019-04-11 02:43:55 UTC	330.7	0	7	1	40.72181
							51		
							36		
							41		

sprint3-analytics-danna-id

Datasets

/

sprint3_silver

/

Tables

/

transactions_clean

☆ transactions_...

🔍 Consulta

💬 Chat

📄 Abrir en ▾

👤 Compartir

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Etiquetas

Claves primarias

Etiquetas

Información de almacenamiento ⓘ

Cantidad de filas

100,000

Total de bytes lógicos

11.85 MB

Bytes lógicos activos

11.85 MB

Bytes lógicos a largo plazo

0 B

Bytes físicos actuales

4.43 MB

Total de bytes físicos

4.43 MB

Bytes físicos activos

4.43 MB

Bytes físicos a largo plazo

0 B

Bytes físicos de viajes en el tiempo

0 B

Total de bytes lógicos 11.85 MB

Bytes lógicos activos 11.85 MB

Bytes lógicos a largo plazo 0 B

Bytes físicos actuales 4.43 MB

Total de bytes físicos 4.43 MB

Bytes físicos activos 4.43 MB

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

/*N1.E3. Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió.

Crea la taula sprint3_silver.users_combined.

Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa.

Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.

» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a user_id. */

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.users_combined` AS
SELECT
```

```
  id AS user_id,
  * EXCEPT(id), #totes excepte la nom canviat; Nova
  'USA' AS origin
```

```
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.american_users_raw` # No vull EUA
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
```

```
  id AS user_id,
  * EXCEPT(id),
  'EU' AS origin
```

```
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

```
# conserva duplicats
```

```
10 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.users_combined` AS
11 SELECT
12   id AS user_id,
13   * EXCEPT(id), #totes excepte la nom canviat; Nova
14   'USA' AS origin
15 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.american_users_raw` # No vull EUA
16
17 UNION ALL
18
19 SELECT
20   id AS user_id,
21   * EXCEPT(id),
22   'EU' AS origin
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abri
▼ 9:47 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
✓ /*Exercici 3: Unificac...	Duración	2 s			
▼ 9:33 a.m.	Bytes procesados	568.04 KB			
✓ /*Exercici 2: Creació...	Bytes facturados	20 MB			
▼ 9:06 a.m.	Milisegundos de ranura	932			
✓ /*Exercici 2: Creació...	Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
▼ 9:04 a.m.	Usar SQL heredado	false			
✓ /*Exercici 2: Creació...	Tabla de destino	sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.users_combined			
▼ 8:55 a.m.	Motivos por los que no se usó la caché de	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.european_users_raw, sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.american_users_raw			

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes

```
-- N2.e4 COMPANYIES I TARGETES
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.companies_clean` AS
SELECT
  company_id,# id AS company_id,
  * EXCEPT(id)
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw`;

CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
SELECT
  id AS card_id,
  * EXCEPT(id)
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

```
12 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.companies_clean` AS
13 SELECT
14   id AS company_id,
15   * EXCEPT(id)
16 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw`;
17
18 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
19 SELECT
20   id AS card_id,
21   * EXCEPT(id)
22 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
23
24
```

✓ Se completó la consulta

>I Resultados de la consulta

Chat

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
-------------------------	------------	--------------------------	----------------------

Bytes procesados	10.1 KB		
Bytes facturados	10 MB		
Milisegundos de ranura	813		
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE		
Usar SQL heredado	false		
Tabla de destino	sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.companies_clean		
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-danna-id.sprint3_bronze.companies_raw		

Nivell 3: Presentació de Dades i Vistes

3.1 Exercici 1: La Vista de Màrqueting

-- N3.e1. La Vista de Marketing

```
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
SELECT
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country,
  ROUND(AVG(t.amount),2) AS avg_purchase,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
    ELSE 'Standard'
  END AS client_tier
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.companies_clean` AS c

JOIN `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
  ON c.company_id = t.business_id
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;

-- Consulta de entrega -> VISTA
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
ORDER BY
  client_tier ASC,
  avg_purchase DESC;
```

1 CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis` AS
2 SELECT
3 c.company_name,
4 c.phone,
5 c.country,
6 ROUND(AVG(t.amount),2) AS avg_purchase,
7 CASE
8 WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
9 ELSE 'Standard'
10 END AS client_tier
11 FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_silver.companies\_clean` AS c
12
13 JOIN `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_silver.transactions\_clean` AS t
14 ON c.company_id = t.business_id

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	IK	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs
10:21 a.m.		Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución
✓ CREATE OR REPLAC...		Duración	0 s	Gráfico de ejecución
✓ SELECT * FROM `spri...		Bytes procesados	0 B	
10:19 a.m.		Bytes facturados	0 B	
✓ CREATE OR REPLAC...		Milisegundos de ranura	0	
✓ SELECT * FROM `spri...		Prioridad del trabajo	INTERACTIVE	
9:58 a.m.		Usar SQL heredado	false	
✓ CREATE OR REPLAC...		Tabla de destino	sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.v_marketing_kpis	

1 -- N3.e1. Exercici 1: VISTA MARKETING
2 SELECT * FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3\_gold.v\_marketing\_kpis`
3 ORDER BY client_tier ASC, avg_purchase DESC; #1,53 MB
4

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	IK	Resultados de la consulta	Visualización
1:09 p.m.		Información del trabajo	Resultados
✓ - N3.e1. Exercici 1: VIS...		Duración	0 s
		Bytes procesados	1.53 MB
		Bytes facturados	20 MB

```
1 -- N3.e1. Ejercici 1: VISTA MARKETING
2 SELECT * FROM 'sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.v_marketing_kpis'
3 ORDER BY client_tier ASC, avg_purchase DESC; #1,53 MB
4
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta						Chat	View all jobs	Guardar los resultados
▼ 1:09 p.m.	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución	
✓ - N3.e1. Ejercici 1: VIS...	Fila	company_name	phone	country	avg_purchase	client_tier			
	1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87	Premium			
	2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.16	Premium			
	3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.24	Premium			
	4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21	Premium			
	5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.08	Premium			
	6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.6	Premium			
	7	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium			
	8	Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.85	Premium			
	9	Tortor Nunc Commodo Company	05 35 92 77 16	United States	267.84	Premium			

3.2 Exercici 2: Rànquing de Productes (Arrays)

- **Taula Destí:** sprint3_gold.product_sales_ranking.
- **Mètrica de Negoci:** Integració del catàleg complet d'elements (product_id, name, price, color) de products_clean comptabilitzant les vegades que apareixen venuts a transactions_clean en una nova columna total_sold.
- **Integritat:** Ús de UNNEST per aplanar l'array de productes i LEFT JOIN per conservar en el llistat aquells productes amb 0 vendes.

```
--N3.e2.RANKING PRODUCTES ARRAYS
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS

WITH ventes_trans AS (
SELECT product_id
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.transactions_clean`,
UNNEST(product_ids) AS product_id
)
SELECT  p.product_id,
        p.name,
        p.price,
        p.colour,
        COUNT(v.product_id) AS total_sold
FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_silver.products_clean` AS p
LEFT JOIN ventes_trans AS v ON p.product_id = v.product_id
GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour #count
ORDER BY total_sold DESC;
```

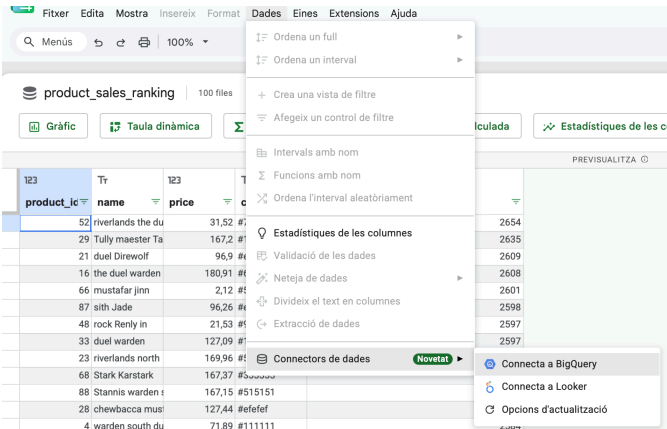
The screenshot shows a SQL IDE interface with a menu bar (Archivo, Editar, Ejecutar, Herramientas) and a query editor. The query is the same as the one in the previous block. Below the editor, a status bar indicates 'Se completó la consulta' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'. A tab labeled 'Resultados de la consulta' is active, showing a table with execution details.

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Duración	1.3 s		
Bytes procesados	1.94 MB		
Bytes facturados	20 MB		
Millisegundos de ranura	9692		
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE		
Usar SQL heredado	false		
Tabla de destino	sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.product_sales_ranking		
Etiquetas			

3.3 Exercici 3: Exportació de Resultats

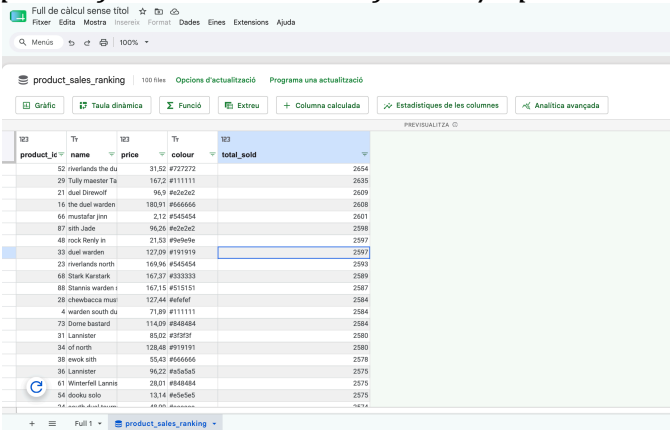
INTENT 1. Connected Sheets

- **Google Sheets en blanc.**
- **Datos (Data) > Conectores de datos (Data connectors) > Connectar a BigQuery.**



- sprint3-analytics-danna-id

Si es fa via aquest tipus **de Hojas Vinculadas (Datos dinámicos)** directe *amb BQ*, **NO** es poden fer canvis sobre el format/tipus de dades.



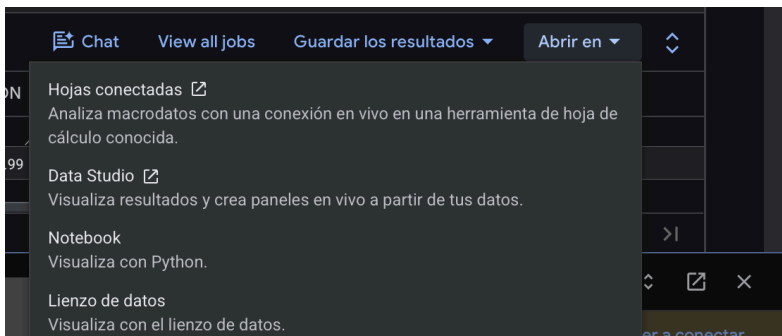
anoncb14d834067cbc64e9c8b2443c0c68a91d4d3fd5dfd95318fb44c4688d

product_id	name	price	colour	total_sold
52	riverlands the du	31,52	#727272	2654
29	Tully maester Ta	167,2	#111111	2635
21	duel Direwolf	96,9	#e2e2e2	2609
16	the duel warden	180,91	#666666	2608
66	mustafar jinn	2,12	#545454	2601
87	sith Jada	96,26	#a2a2a2	2598
48	rock Renly in	21,53	#fefe9e	2597
33	duel warden	127,09	#f9f9f9	2597
23	riverlands north	169,96	#545454	2592
68	Stark Karstark	167,37	#333333	2589
88	Stannis warden	167,15	#515151	2587
28	chewbacca mus	127,44	#fefe9e	2584
4	warden south du	71,89	#111111	2584
73	Donne bastard	114,99	#848484	2584
31	Lannister	85,02	#3f3f3f	2580
34	of north	128,48	#f9f9f9	2580
38	ewas sith	58,43	#666666	2578
36	Lannister	96,22	#5a5a5a	2575
61	Winterfell Lannis	28,01	#848484	2575
54	dooku solo	13,14	#e2e2e2	2575

1.2. El mètode d'ara" (Connected Sheets)

"Abrir en" → Hojas Conectadas

En configurar els permisos i iniciar el Full Connectat, es crea un pont de comunicació intel·ligent en temps real entre ambdues plataformes.



1. Ara BigQuery no envia caràcters estàtics ("31.52"). El que fa és enviar el **valor numèric pur de la cel·la** (un tipus de dada `Float64` o `Numeric`).

No obstant això, perquè **Connected Sheets** funcioni i no et torni a donar l'error d'accés delegat, et falta afegir un últim rol ocult que és obligatori perquè Sheets pugui demanar-li tokens d'accés a Google Cloud en el teu nom.

Configuració de la Connexió:

Accés delegat: No tens permís per delegar l'accés a aquest projecte de BigQuery

Revisa la selecció de projectes

PROJECTE DE FACTURACIÓ

sprint3-analytics-danna-id

PROJECTE AL NÚVOL

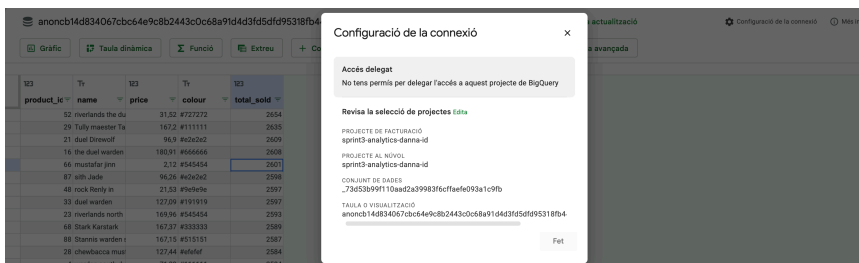
sprint3-analytics-danna-id

CONJUNT DE DADES

_73d53b99f110aad2a39983f6cffaefe093a1c9fb

TAULA O VISUALITZACIÓ

anoncb14d834067cbc64e9c8b2443c0c68a91d4d3fd5dfd95318fb44c4688dc5ab80



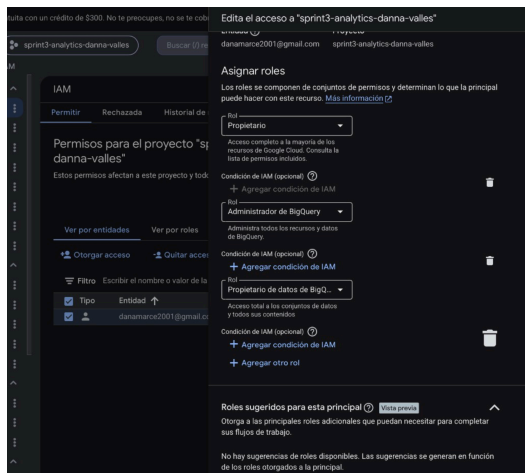
Per la qual cosa, s'hauria de:

1: Entrar a la gestió de permisos (IAM)

1. Ja la consola de **Google Cloud** → Seleccionar el projecte: `sprint3-analytics-danna-id`. Al menú lateral esquerre, **IAM y administración (IAM & Admin)** > **IAM**.

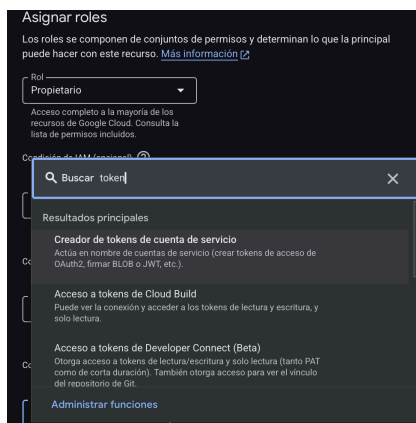
2: Assignar el permís necessari

1. Busca el **correu electrònic** a la llista d'usuaris → **Editar membre / Edit principal** -- Editar el Acceso

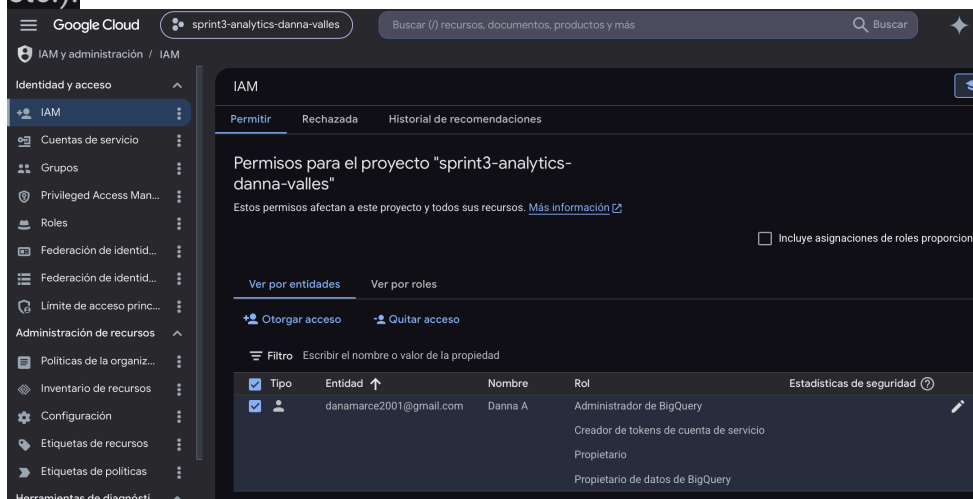


3: Asignar Roles (Add another role).

- **BigQuery Admin** (Administrador de BigQuery) o
- **BigQuery Data Owner** (Propietari de dades).
- **Service Account Token Creator** (Creador de tokens de comptes de servei)



Actúa en nombre de cuentas de servicio (crear tokens de acceso de OAuth2, firmar BLOB o JWT, etc.).



És a dir, aquesta via, pogue acabaria donant més problemàtiques i relentitzant aquesta mera exportació i ús de les dades.

INTENT 2. Save Results manual

-- N3.3 Exportació de Resultats

-- 1. Executa:

```
SELECT * FROM `sprint3-analytics-danna-id.sprint3_gold.product_sales_ranking`
```

-- 2. A "Resultados de la consulta" --> **botó "Guardar los resultados"** -> botó SAVE RESULTS o EXPORT.

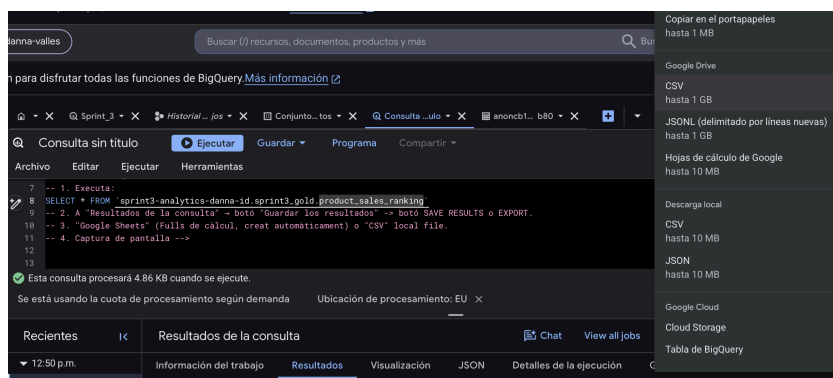
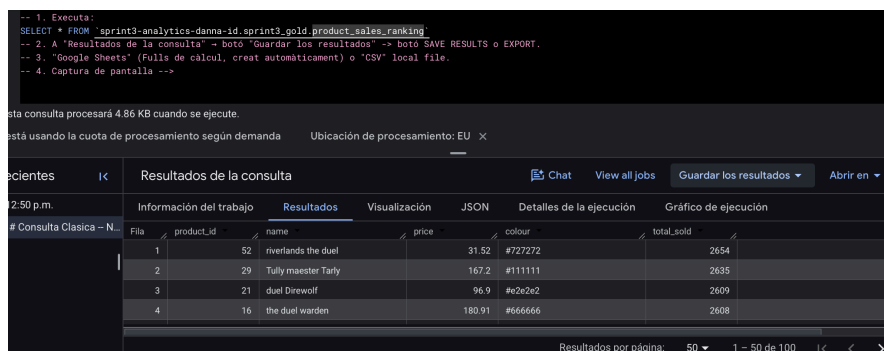
-- 3. "Google Sheets" (Fulls de càlcul, creat automàticament) o "CSV" local file.

-- Google Drive CSV fins 1 GB / Hojas de Cálculo Google fins 10 MG

-- Descarga Local CSV fins 10 MB

-- 4. Captura de pantalla -->

```
SELECT * FROM sprint3_gold.product_sales_ranking; # 4.85 kb
```



Fent exportació manual directa des del botó de BigQuery, es fa un bolcat pla de la pantalla.

BigQuery li entrega a GS una **cadena de text estàtica** "31.52", no el processa ni l'adapta al idioma regional; pegava caràcters tal qual venien de la base de dades.

Per això el punt es queda fix, congelat com un text inútil que no et deixava aplicar el format de moneda correctament. Si bé pot arribar a sortir el dibuix del bitllet (moneda), fent veure que ja està format moneda, no es pot treballar amb aquest correctament.

En exemple adjunt, no es podria fer una senzilla operació matemàtica amb els diners, en tant el punt ho complica.

price	colour	total_sold			
99.99	#FF0000	150	#VALUE!	Error	

INTENT 3: Formatar a l'origen ("SQL" abans d'exportar)

Per forçar textos fixes

Abans d'enviar les dades a Google Sheets (GS), convindria **arrodonir** els preus/resultats i gestionar el canvi del símbol de puntuació (. **Period / Dot** vs , **Comma**), ja que, aquest símbol limitarà el **com** es treballarà amb les dades en el destí:

Així doncs, així es redueix flux de treball derivant **del problema de la configuració regional**: Es a dir, Si es vol establir el format **Moneda / Coin** a Sheets amb una configuració nacional d'Espanya-Catalunya, aquesta transformació **no es podrà automatitzar** si les dades arriben amb **punts** (.), GS requerirà una coma (,), obligant a manipular les dades massivament per canviar *Dots* per *Commas*.

Per la fi, **considero millor pràctica de Data Engineering** la neteja de format; una responsabilitat de la **capa Gold**, no de Sheets... Així s'evita el problema de rebre dades com a text (Opció 1) i la rigidesa de disseny en l'eina final (Opció 2).

```
SELECT
  product_id,
  name,
  ROUND(price, 2) AS price,
  -- FORMAT("$%.2f", price) AS price_texto,
  colour,
  total_sold
FROM
  `sprint3-analytics-danna-
  id._73d53b99f110aad2a39983f6cffae093a1c9fb.anoncb14d834067cbc64e9c8b2443c0c68a91d
  4d3fd5dfd95318fb44c4688dc5ab80`
```

INTENT 3.1 Google Sheets

Si finalment, s'hagués de tractar amb les dades ja a GS :

Coin

No és vàlid: aquest valor no coincideix amb el tipus de columna **moneda** (167.2)

price	colour	total_sold
31.52		
167.2		
96.9		
180.91		

PROBLEMA → **punt decimal**: Google Sheets espera una **COMA DECIMAL** (167,20), però les dades venen de BigQuery amb punt (167.2), per la qual cosa, Sheets l'està llegint com **A TEXT**, no com a número, i, per això el format **moneda** el rebutja.

Opció A: Canviar el idioma del document a "Estados Unidos"

Si es canvia la **configuración Regional** (Locale) (ESP-EUA, per la qüestió derivada pels símbols puntuació), s'estaria fent un "parche" a la problemàtica, ara bé, es pot tractar això fent una **conversió visual automàtica** basant-se en el país de configuració.

Des de **Archivo > Configuración > Configuración regional > Estados Unidos**, Sheets passarà a entendre el punt com a decimal. Ara bé, malauradament, **les funcions/formules** passaran a separar-se amb comes (,) en lloc de punts i comes (;), per la qual també és un entrebanc.

	#	product_id	Tr	name	price	colour	total_sold
2	52	riverlands the du			\$31.52	#727272	\$2,654.00
3	29	Tully maester Tarly			\$167.20	#111111	\$2,635.00
4	21	duel Direwolf			\$96.90	#e2e2e2	\$2,609.00
5	16	the duel warden			\$180.91	#666666	\$2,608.00
6	66	mustafar jinn			\$46,358.00	#545454	\$2,601.00
7	87	sith Jade			\$96.26	#a2a2a2	\$2,508.00

Opció B: Convertir text-amb-punt a número real (columna sencera de cop)

En aquest exemple, amb les dades a una Smart Table, si s'aplica una transformació rudimentària, es compte amb Formules o Eines (Ctrl+F):

Herramienta de **Buscar y reemplazar** → Canviar coma per punt

Però, tenint present si convé u pertoca, fer la substitució Dins de les formules, en aquest cas, marcar la opció **"Buscar también dentro de fórmulas"**.

O bé, amb formula que substitueixi els símbols com.

=SUBSTITUTE(C2, ".", ",")

#	product_id	Tr	name	price	colour	total_sold
52	riverlands the duel			\$31,52	#727272	\$2,654.00

rompting with Gemini CLI.

id

Se exportó el resultado de la búsqueda. Ir a la unidad X

bq-results-20260625-105057-1782384802129 -->
Canviar el Tipus de Columnes (Tipus de Dades)

#	total_sold
265	
263	
260	
260	
259	
259	
2597	
2593	
2590	

Tr Editar el tipus de columna

Ordenar la columna

Filtrar la columna

Columna Agrupa per

Inserir 1 columna de taula a l'esquerra

Suprimeix la columna de la taula

Número

Text

Data

Menú desplegable

Casella de selecció

Etiquetes intel·ligents

Cap

Mostra els espais reservats

bq-results-20260625-105057-1782384802129

Fixer Edita Mostra Inserir Format Dades Eines Extensions Ajuda

Menús

100%

123

Roboto

#	product_id	name	price	colour	# total_sold
2	52	riverrlands the duel			2654
3	29	Tullymaester Tarty			2635
4	21	duel Direwolf			2609
5	16	the duel warden			2608
6	66	mustafar jinn			2601
7	87	sith Jade			2598
8	48	rock Renly in			2597
9	33	duel warden	127.09	#191919	2597

Canvia el tipus de columna

Per mantenir les dades estructurades, defineix els tipus de columnes en dates, etiquetes de persona, menús desplegable i més

Següent

Crea visualitzacions personalitzades

Agrupa files per un valor seleccionat i crea visualitzacions de filtre per analitzar un subconjunt de dades sense alterar el que veuen els col·laboradors

Següent

Personalitza les taules

Fes que la taula destaqui amb una paleta de colors i un nom personalitzats

Fet

#	product_id	name	price	colour	# total_sold
2	52	riverrlands the duel	31.52	#727272	2654
3	29	Tullymaester Tarty	167.2	#111111	2635
4	21	duel Direwolf	96.9	#626262	
5	16	the duel warden	180.91	#666666	
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	
7	87	sith Jade	96.26	#626262	
8	48	rock Renly in	21.53	#969696	
9	33	duel warden	127.09	#191919	
10	23	riverrlands north	169.96	#545454	2590
11	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
12	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
13	28	chevalacca mustafar	127.44	#6f6f6f	2584
14	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
15	73	Dome bastard	114.09	#848484	2584
16	31	Lannister	85.02	#939393	2580
17	34	of north	128.48	#919191	2580
18	38	ewok sith	55.43	#666666	2578
19	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575
20	61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2575
21					1676

S'ha produït un problema

No pots establir el format numèric de les cel·les en columnes amb un tipus definit.

D'acord

Selecciona dins d'una sola columna per dur a terme accions al nivell de columna